



Universidad Tecnológica de Panamá

Centro Regional de Chiriquí

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacional

Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Software



Documento:

Informe Widgets

Integrantes:

Edgar Atencio

Yohana Franceschi

Isaac Carrillo

Gregory Fernández

Semestre I

2026

Introducción

El documento presenta diferentes widgets utilizados en el desarrollo de interfaces gráficas para mejorar la experiencia de usuario (UX). Los widgets son componentes visuales e interactivos que permiten al usuario comunicarse con una aplicación de manera sencilla, intuitiva y eficiente. El objetivo principal del contenido es mostrar cómo ciertos cuadros de diálogo y herramientas visuales ayudan a optimizar la interacción entre el usuario y el sistema.

El tema se centra especialmente en widgets usados en frameworks modernos como Flutter, donde los diálogos, selectores y paneles interactivos son fundamentales para construir aplicaciones modernas y funcionales.

¿Qué son los Widgets?

Los widgets son elementos visuales reutilizables dentro de una interfaz gráfica. Estos componentes pueden mostrar información, recibir datos, ejecutar acciones o mejorar la navegación dentro de una aplicación.

En UX (User Experience o Experiencia de Usuario), los widgets permiten:

- Facilitar la interacción.
- Reducir errores del usuario.
- Mejorar la accesibilidad.
- Hacer la navegación más intuitiva.
- Ahorrar tiempo al usuario.
- Presentar información de forma organizada.

El documento clasifica los widgets en tres grandes grupos:

1. Selección de datos.
2. Visualización de información y alertas.
3. Acciones rápidas o contenido externo.

Clasificación de los Widgets

El documento divide los widgets de la siguiente manera:

1. Widgets para seleccionar datos

Estos permiten que el usuario introduzca información específica.

Widgets incluidos:

- DatePickerDialog
- TimePickerDialog

Importancia en UX

Ayudan a evitar errores de escritura y mejoran la precisión de los datos ingresados.

2. Widgets para mostrar información o alertas

Se utilizan para comunicar mensajes importantes al usuario.

Widgets incluidos:

- `AboutDialog`
- `CupertinoAlertDialog`
- `Dialog.fullscreen`

Importancia en UX

Permiten informar, advertir o solicitar confirmaciones sin confundir al usuario.

3. Widgets para acciones rápidas o contenido externo

Facilitan funciones secundarias sin cambiar de pantalla.

Widgets incluidos:

- `BottomSheet`
- `WebView`

Importancia en UX

Mejoran la fluidez y la continuidad dentro de la aplicación.

Cuadros de diálogo

El documento define los cuadros de diálogo como ventanas emergentes que muestran información importante o solicitan decisiones del usuario. Mientras el cuadro está abierto, el resto de la aplicación queda temporalmente deshabilitado.

Características principales

- Captan la atención del usuario.
- Interrumpen el flujo normal para acciones importantes.
- Solicitan confirmaciones o datos.
- Mejoran el control y seguridad de las acciones.

Ventajas

- Evitan errores críticos.
- Hacen la interacción más clara.
- Organizan mejor las tareas.

Desventajas

- Si se usan demasiado, pueden molestar al usuario.
- Interrumpen la navegación.

Análisis detallado de cada widget

1. DatePickerDialog

El DatePickerDialog es un cuadro de diálogo que permite seleccionar fechas.

Función principal

Permitir al usuario escoger una fecha desde un calendario visual.

Casos de uso

- Fecha de nacimiento.
- Reservas.
- Programación de citas.
- Filtrado de información por fecha.
- Calendarios de eventos.

Ventajas UX

- Reduce errores de formato.
- Facilita la selección rápida.
- Mejora la validación de datos.

Ejemplo práctico

Una aplicación médica puede usar este widget para seleccionar la fecha de una cita.

Importancia técnica

En Flutter, este widget suele abrirse mediante la función:

`showDatePicker()`

2. TimePickerDialog

El TimePickerDialog permite seleccionar horas y minutos.

Función principal

Ingresar horarios de forma visual y estructurada.

Casos de uso

- Alarmas.
- Recordatorios.
- Horarios laborales.
- Reservas de citas.
- Configuración de eventos.

Ventajas UX

- Reduce errores de escritura manual.
- Aumenta la velocidad de interacción.

- Hace más intuitiva la selección de horas.

Ejemplo práctico

Una aplicación de transporte puede usarlo para elegir la hora de salida.

Importancia técnica

En Flutter se implementa generalmente mediante:

`showTimePicker()`

3. AboutDialog

El AboutDialog muestra información sobre la aplicación.

Información que puede mostrar

- Nombre de la app.
- Versión.
- Autor.
- Licencias.
- Descripción del sistema.

Objetivo principal

Dar transparencia y datos informativos sobre el software.

Ventajas UX

- Genera confianza.
- Facilita soporte técnico.
- Permite identificar versiones.

4. CupertinoAlertDialog

El CupertinoAlertDialog es un cuadro de diálogo con diseño estilo iOS.

Función principal

Mostrar alertas elegantes y confirmaciones importantes.

Casos de uso

- Confirmar eliminaciones.
- Advertencias.
- Confirmaciones críticas.
- Mensajes importantes.

Ventajas UX

- Diseño atractivo.
- Experiencia consistente en iPhone.
- Fácil comprensión.

Ejemplo

“¿Deseas eliminar esta tarea?” con botones:

- Cancelar
- Eliminar

Importancia

Ayuda a prevenir acciones accidentales.

5. Dialog.fullscreen

Es un cuadro de diálogo que ocupa toda la pantalla.

Objetivo

Mostrar formularios o procesos complejos sin crear una nueva pantalla independiente.

Casos de uso

- Formularios extensos.
- Edición de perfiles.
- Creación de tareas.
- Procesos administrativos.

Ventajas UX

- Mayor espacio visual.
- Mejor organización.
- Reduce saturación visual.

Ejemplo mencionado

Crear o editar tareas con:

- título,
- descripción,
- fecha,
- prioridad,
- notas.

Importancia técnica

Es útil cuando un diálogo pequeño resulta insuficiente.

6. BottomSheet

El BottomSheet es un panel que aparece desde la parte inferior de la pantalla.

Función principal

Mostrar opciones rápidas sin abandonar la pantalla actual.

Casos de uso

- Menús secundarios.
- Acciones rápidas.
- Herramientas adicionales.
- Opciones contextuales.

Ventajas UX

- Navegación rápida.
- Menor interrupción visual.
- Acceso sencillo a funciones frecuentes.

Ejemplo

Opciones:

- Ver detalles.
- Marcar como completada.
- Eliminar tarea.

Importancia moderna

Es muy usado en aplicaciones móviles actuales por su diseño práctico.

7. WebView

El widget WebView permite mostrar páginas web dentro de la aplicación.

Función principal

Integrar contenido web sin abrir un navegador externo.

Casos de uso

- Ayuda en línea.
- Documentación.

- Términos y condiciones.
- Formularios web.
- Contenido externo.

Ventajas UX

- Mantiene al usuario dentro de la app.
- Mejora continuidad de navegación.
- Reduce interrupciones.

Ejemplo

Abrir documentación oficial de Flutter dentro de la aplicación.

Riesgos

- Puede consumir más memoria.
- Algunas páginas no están optimizadas para móviles